CAS-Führerschein: Regressionsgerade

Beschreibende Statistik · TI-Nspire CX CAS

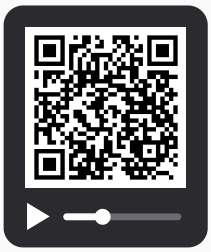
rwb. lahr.

Name: Datum:

SO GEHT'S AM CAS

menu ↓ **4 Statistik** ↓ **1 Statistische Berechnungen** ↓ **3 Lineare Regression (mx+b)** ↓

X-Liste: `a[]` · Y-Liste: `b[]`



Video 2



Schritt für Schritt

Achtung: Das CAS zeigt r^2 und r untereinander an. Der Korrelationskoeffizient ist $\boldsymbol{r}$ – die untere der beiden Zeilen.

x-Werte → Spalte A · y-Werte → Spalte B · Kommazahlen mit Punkt eintippen: `3.1`

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	3,1	4,6	6,5	8,0	9,4	11,2	12,6	14,3

a) Bestimmen Sie mit dem CAS die Kennwerte der Regressionsgeraden.

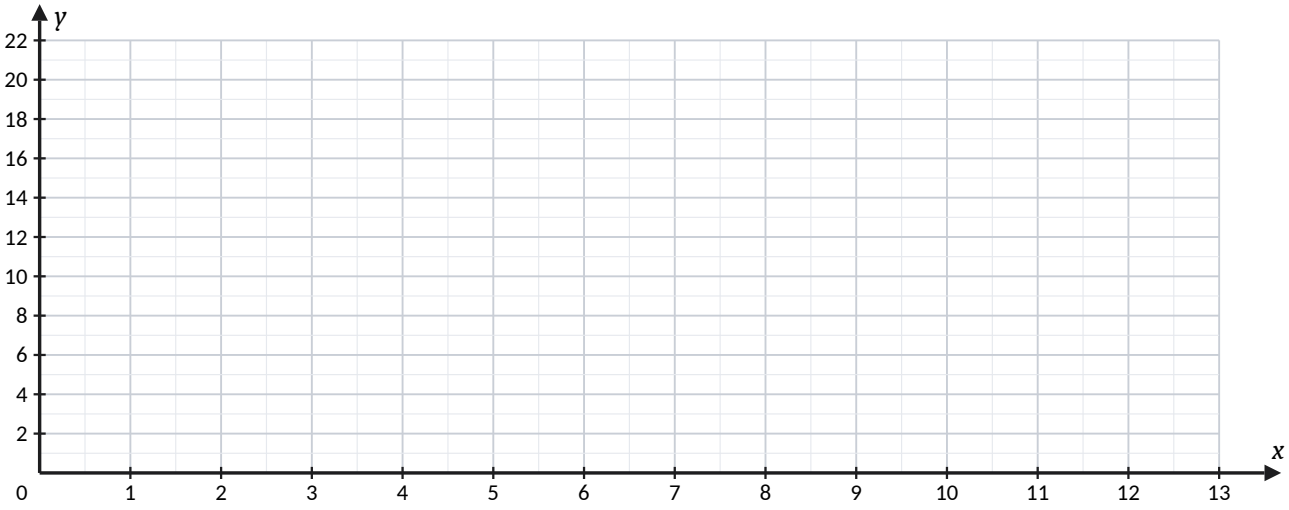
$m =$ ____ $b =$ ____ $r =$ ____

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

b) Geben Sie die Gleichung an und berechnen Sie die Prognose für $x = 12$.

Regressionsgerade: $y =$ ____ $y(12) \approx$ ____

c) Zeichnen Sie die Punkte und die Regressionsgerade ein. Markieren Sie die Prognose.



Lösung überprüfen

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

Steigung m ____ Abschnitt b ____ Prognose $y(12)$ (zweistellig) ____

Lösung Übung